Herramientas utilizadas

Lista simple de lo que se usó en Paideia, para qué sirvió y dónde viven las claves. No incluye el relato del proyecto: eso está en `DIARIO-DESARROLLO.md`. Aquí no hay claves, tokens ni datos personales.

Trabajo y pruebas

Herramienta	Para qué
Hermes Agent	Orquestar el trabajo: leer y editar el repositorio, ejecutar pruebas, desplegar y verificar
Subagentes de Hermes (`delegate_task`)	12 pruebas en paralelo: práctica, catálogo, contrato, UI, seguridad, accesibilidad, rendimiento, cobertura, DTO y documentación
Python 3.11 / 3.14	Aplicación, herramientas de catálogo y suites de prueba
`pytest` / `unittest`	775 pruebas de backend, catálogo, perfil, privacidad y redacción
Node.js (`node --test`)	109 pruebas del modelo de perfil y de la interfaz
Chromium por CDP (Browser Use)	Recorridos reales, medidas en píxeles, capturas y generación de PDF
Git + GitHub CLI (`gh`)	Historial por hitos, rama `master`, visibilidad y búsqueda de secretos
`curl`, PowerShell, `grep`	Comprobar respuestas HTTP, detener procesos y buscar en el código
Markdown → HTML/CSS → Chrome	Componer este documento y el diario completo en A4
PyMuPDF	Contar páginas y comprobar que el PDF generado tiene contenido

---

Modelos de lenguaje

Proveedor	Modelo	Uso	Estado
Command Code (`api.commandcode.ai/provider/v1/chat/completions`)	`deepseek/deepseek-v4.1-flash`	Chat de producción en Render	Activo
Groq (`api.groq.com/openai/v1/chat/completions`)	`openai/gpt-oss-20b` en local y `openai/gpt-oss-120b` en Render	Desarrollo y alternativa	Configurable; no es producción
Vercel AI Gateway (`ai-gateway.vercel.sh`)	`reflection/beam-free`	Prueba de proveedor gratuito	Probado; no se usa

Proveedor	Modelo	Uso	Estado
LM Studio (`127.0.0.1:1234`)	Qwen local y `minicpm-ocr-1.0`	Pruebas de proveedor local y OCR de capturas	Solo local

Beam (`reflection/beam:free`) se probó como modelo puntual y se volvió a deepseek por decisión del objetivo.

Despliegue y servicios

Servicio	Para qué	Nota
Render	App completa (Python + estáticos), variables y despliegues	Servicio `srv-dbltti56e07s73afrle0` ; plan gratuito, se duerme sin tráfico
Vercel	Escaparate de solo lectura	Congelado en un build anterior; no recibe los cambios de `master`
GitHub	Repositorio `MadeOfPlatita/paideia`	Público a 7/11/2026; historial con correo personal en los commits
Cloudflare Python Workers	Prueba de despliegue alternativo	Descartado: el entorno no incluía el módulo `workers`

Datos financieros

Fuente	Qué se tomó
CNMV	Registro, folletos y fechas de fondos
Tesoro Público	Letras: ISIN, vencimiento, subasta, saldo vivo y nominal adjudicado
Openbank, Pibank, EBN Banco, Self Bank, Renault Bank, MyInvestor	Cuentas y depósitos: TAE, TIN, mínimos, liquidación, garantía y vigencia
Bestinver, Azvalor, Olea Gestión	Fondos: ISIN, comisiones, SRI, patrimonio y folleto
BlackRock (iShares), DWS (Xtrackers), SSGA (SPDR), VanEck	ETF: TER, SRI, divisa, réplica y reparto

Cada condición guarda su URL, la fecha de consulta y el literal del que sale. Lo que la fuente no publica queda como «sin dato documentado».

Dónde están las claves

- **Local**: `app/.env`, ignorado por git. Nunca se versiona.
- **Render**: variables del servicio en el panel; la clave no está en el repositorio.
- **Token de la API de Render**: `~/.cache/paideia/render.token`, usado solo por API y nunca impreso.
- **Vercel**: variables del proyecto; el escaparate no tiene chat encendido.

Ninguna clave se ha escrito en el código, en un commit, en una captura ni en el chat. El asistente no lee, copia ni pega secretos: el usuario pega la clave en el campo correspondiente.

Lo que no se usa

Sin pagos, sin base de datos, sin cuentas de usuario, sin analítica de terceros y sin operaciones reales. El ensayo y el justificante son ficticios.